



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

灵敏度分析 Sensitivity Analysis

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

引言

勤俭节约： 对任何类型的一个问题，当某些因素发生微小改变时，原有解决方案是否仍可用？怎样适当调整以应对新情况？

变化中的规律： 不满足于解决一个给定问题，更希望了解(最优)解决方案随各因素变化的规律。

一个 LP 问题，当数据或结构发生变动时，原最优解信息能否有效利用而无需从头开始求解新问题？

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & z = c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \right. \quad \text{可能的变化}$$

1. 维数不变，改变A, **b, c**

2. 增加变量, **增加约束**

3. 删除变量, 删除约束

重点讨论

核心思想-单纯形表

z	$-C_B^T$	$-C_N^T$	0
x_B	B	N	b



z	0	ζ_N^T	$C_B^T \bar{b}$
x_B	I	N	b

最优单纯形表中，某些数据只对表格的一部分有影响！
 c 只影响第一行， b 只影响最后一列

改变价值系数

$$\zeta_N^T = c_B^T B^{-1} N - c_N^T$$

$$z_0 = c_B^T B^{-1} b$$

z	0	ζ_N^T	$C_B^T \bar{b}$	$\zeta' = c_B^T B^{-1} N - c_N'^T$
x_B	$/$	N	b	$= c_B^T B^{-1} N - c_N + c_N - c_N'^T$ $= \zeta + (c_N - c_N')$

c 发生改变: $c \longrightarrow c'$

z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1} N$	$\bar{b}$

z	0	$\zeta_N'^T$	$c_B'^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1} N$	$\bar{b}$

①. $\bar{b} = B^{-1}b$ 不受影响, 仍 ≥ 0

②. 计算 $\zeta_N'^T = c_B'^T B^{-1} N - c_N'^T$,
若仍 ≤ 0 , 已得最优解

③. 否则, 用单纯形法继续迭代
当仅有 c_N 发生改变时更简单

改变右端向量

$$\zeta_N^T = c_B^T B^{-1} N - c_N^T$$

$$z_0 = c_B^T B^{-1} b$$

z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	N	b

b 发生改变: $b \longrightarrow b'$

z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1} N$	$\bar{b}$



z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}'$
x_B	I	$B^{-1} N$	$\bar{b}'$

①. 检验数不受影响, 仍 ≤ 0

②. 计算 $\bar{b}' = B^{-1} b'$, 若仍非负, 已得最优解 解方程组 $By = b'$

③. 否则, 用对偶单纯形法继续迭代

增加不等式约束

1. 增加不等式约束: $a_{m+1,1}x_1 + a_{m+1,2}x_2 + \cdots + a_{m+1,n}x_n \leq b_{m+1}$

分析: 若原最优解 x^* 满足该约束, 则 x^* 仍为新问题的最优解, 否则.....?

②. 最优单纯形表增加一行一列, 检验数不受影响, 仍 ≤ 0

Z	$-C_B^T$	$-C_N^T$	0
x_B	B	N	b



Z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	$\bar{b}$

结论: 采用对偶单纯形法!

①. 引入松弛变量 x_{n+1} , 化为标准型

$$a_{m+1,1}x_1 + a_{m+1,2}x_2 + \cdots + a_{m+1,n}x_n + x_{n+1} = b_{m+1}$$

$$a^{(m+1)} = (a_{m+1,1} \quad a_{m+1,2} \quad \cdots \quad a_{m+1,n})$$

Z	$-C_B^T$	$-C_N^T$	0	0
x_B	B	N	0	b
x_{n+1}	$a_B^{(m+1)}$	$a_N^{(m+1)}$	1	b_{m+1}



原单纯形表化为标准形式

Z	0	ζ_N^T	0	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	0	$\bar{b}$
x_{n+1}	$a_B^{(m+1)}$	$a_N^{(m+1)}$	1	b_{m+1}

例子

例：线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

最优单纯形表：

z	-3	0	-3	0	-8
x_2	1	1	1	0	4
x_4	5	0	2	1	14

最优解：

$$x^* = (0, 4, 0, 14)^T$$

新增约束：

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 10$$

解：最优解不满足新约束，先化为等式

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_5 = 10$$

单纯形表增加一行一列：

z	-3	0	-3	0	0	-8
x_2	1	1	1	0	0	4
x_4	5	0	2	1	0	14
x_5	1	3	2	0	1	10

化为标准单纯形表：

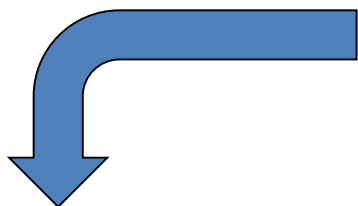
↓ 最小比列

z	-3	0	-3	0	0	-8
x_2	1	1	1	0	0	4
x_4	5	0	2	1	0	14
x_5	-2*	0	-1	0	1	-2

负最大元



化为标准
单纯形表

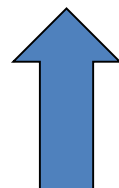


z	-3	0	-3	0	0	-8
x_2	1	1	1	0	0	4
x_4	5	0	2	1	0	14
x_1	-2	0	-1	0	1	-2

z	0	0	-3/2	0	-3/2	-5
x_2	0	1	1/2	0	1/2	3
x_4	0	0	-1/2	1	5/2	9
x_1	1	0	1/2	0	-1/2	1

已得最优解！

大多数情况下，个别数据发生变动时，用灵敏度分析方法要简便一些。



x_1 入基， x_5 出基



最小比列

z	-3	0	-3	0	0	-8
x_2	1	1	1	0	0	4
x_4	5	0	2	1	0	14
x_5	-2*	0	-1	0	1	-2

负最大元



§7. 线性规划的扩展内容

- ▶ 可行域的结构定理
- ▶ 修正单纯形法
- ▶ 特殊类型、特殊结构问题算法
 - 界约束、运输问题、大规模、线性目标规划
- ▶ 参数线性规划
- ▶ 算法复杂性，内点法、椭球法
- ▶ 求解线性规划的软件：MATLAB, CPLEX

作业

▶ P77 24题